



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Exercices supplémentaires — ANOVA à un facteur

Méthodes statistiques (STT-1920)

Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation *Note : les mises en situation de ce document ont été générées par intelligence artificielle (Claude Sonnet 4.5, Anthropic, avril 2026) et révisées par l'enseignant.*

Exercice 1 (?? points)

Une chercheuse en biochimie compare l'activité de la lactate déshydrogénase (LDH, en U/L) chez des patients répartis en $k = 4$ groupes selon leur pathologie hépatique. Elle mesure l'activité LDH chez $n = 5$ patients par groupe ($N = 20$ au total). La table d'analyse de la variance suivante est produite par Rcmdr :

```
> summary(ANOVAModel)
      Df  Sum Sq  Mean Sq  F value    Pr(>F)
Groupe   3   110.40    36.80    7.360    0.0024
Residuals 16    80.00     5.00
```

À partir de la table d'ANOVA, quelle affirmation parmi les suivantes est **vraie** ? Une seule réponse est bonne.

- ☐ L'activité LDH moyenne estimée pour le facteur Groupe vaut 36,80 U/L.
- ☐ Il y a 5 niveaux différents pour le facteur Groupe.
- ☐ Il y a 17 observations en tout dans le jeu de données.
- ☒ **Au seuil $\alpha = 0,05$, nous pouvons affirmer que l'activité LDH moyenne n'est pas la même dans tous les groupes.**
- ☐ Au seuil $\alpha = 0,01$, nous ne rejetons pas H_0 .
- ☐ La somme des carrés totale vaut 5,00.

Solution: Analyse des choix.

- **Faux.** 36,80 est le carré moyen (Mean Sq), pas la moyenne des observations.
- **Faux.** Il y a $Df_{\text{trt}} + 1 = 3 + 1 = 4$ groupes, pas 5.
- **Faux.** $N = k \times n = 4 \times 5 = 20$ observations ; $Df_{\text{total}} = N - 1 = 19$.
- **Vrai.** La valeur- $p = 0,0024 < 0,05 = \alpha$, donc on rejette H_0 au seuil 5%.
- **Faux.** $p = 0,0024 < 0,01$, donc on rejette aussi H_0 au seuil 1%.
- **Faux.** $SS_{\text{total}} = 110,40 + 80,00 = 190,40$.

Exercice 2 (?? points)

Un biochimiste étudie l'effet de $k = 5$ substrats différents sur l'activité d'une enzyme (en nmol/min/mg de protéine). Il réalise $n = 6$ mesures par substrat ($N = 30$ au total). La table d'ANOVA partielle suivante a été produite ; certaines quantités ont été remplacées par AAA, BBB et CCC. Nous considérons que les postulats du modèle sont respectés.

ANOVA

	SS	Ddl	MS	F0	Pr(>F)
Substrat	185.40	???	AAA	5.297	0.0037
Residuals	BBB	25	8.75		
Total	CCC	???			

(a) Que vaut AAA ?

- ☐ 185,40
☐ 37,08
☒ 46,35
☐ 92,70
☐ 8,75
☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de AAA avec les informations données.

Solution: $Dl_{\text{trt}} = k - 1 = 5 - 1 = 4$.

$$AAA = MS_{\text{trt}} = \frac{SS_{\text{trt}}}{Dl_{\text{trt}}} = \frac{185,40}{4} = 46,35.$$

(b) Que vaut BBB ?

- ☐ 25
☐ 8,75
☐ 46,35
☒ 218,75
☐ 404,15
☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de BBB avec les informations données.

Solution:

$$BBB = SS_E = MS_E \times Dl_E = 8,75 \times 25 = 218,75.$$

(c) Que vaut CCC ?

- ☐ 46,35
☐ 218,75
☒ 404,15
☐ 185,40
☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de CCC avec les informations données.

Solution:

$$CCC = SS_{\text{total}} = SS_{\text{trt}} + SS_E = 185,40 + 218,75 = 404,15.$$

(d) Au seuil de 5%, quelle conclusion pouvons-nous tirer de la table d'ANOVA ? Une seule réponse est bonne.

- ☐ Il n'est pas possible de tirer une conclusion car certaines valeurs sont remplacées par ???.
☐ Toutes les activités enzymatiques moyennes sont significativement égales.
☐ Toutes les activités enzymatiques moyennes sont significativement différentes.

✓ L'activité enzymatique moyenne pour au moins un substrat est significativement différente de celle d'au moins un autre substrat.

☐ Il faudrait davantage de mesures pour pouvoir conclure.

Solution: La valeur- $p = 0,0037 < 0,05 = \alpha$, donc on **rejette** H_0 . On conclut que l'activité enzymatique moyenne diffère significativement pour au moins un substrat. (L'ANOVA ne précise pas lesquels.)

Exercice 3 (?? points)

Un chercheur en nutrition clinique étudie l'effet de trois régimes alimentaires sur la glycémie à jeun (en mmol/L) de patients diabétiques de type 2. Il assigne $n = 8$ patients à chacun des $k = 3$ régimes ($N = 24$ au total). Les résultats sont résumés ci-dessous. On suppose que les postulats de l'ANOVA à un facteur sont satisfaits.

Régime	Moyenne $\bar{y}_i$ (mmol/L)	Variance s_i^2
Faible en glucides	12,0	4,0
Méditerranéen	15,0	5,0
Hyperprotéiné	18,0	3,0

(a) Calculez SS_{trt} , la somme des carrés des traitements. **Montrez votre démarche.**

Solution: La moyenne globale est $\bar{y}_{..} = \frac{12,0 + 15,0 + 18,0}{3} = 15,0$.

$$SS_{\text{trt}} = n \sum_{i=1}^k (\bar{y}_i - \bar{y}_{..})^2 = 8[(12,0 - 15)^2 + (15,0 - 15)^2 + (18,0 - 15)^2] = 8 \times 18 = 144.$$

(b) Calculez MS_E , le carré moyen des résidus. **Montrez votre démarche.**

Solution:

$$SS_E = \sum_{i=1}^k (n-1)s_i^2 = (8-1)(4,0 + 5,0 + 3,0) = 7 \times 12 = 84.$$

$$MS_E = \frac{SS_E}{N-k} = \frac{84}{21} = 4,0.$$

(c) Calculez la statistique de test F_0 . **Montrez votre démarche.**

Solution:

$$MS_{\text{trt}} = \frac{SS_{\text{trt}}}{k-1} = \frac{144}{2} = 72,0.$$
$$F_0 = \frac{MS_{\text{trt}}}{MS_E} = \frac{72,0}{4,0} = 18,0.$$

- (d) En utilisant la valeur critique $F_{0,05;2;21} = 3,467$, quelle est la conclusion du test au seuil $\alpha = 0,05$? Rédigez votre conclusion en lien avec le contexte.

Solution: Comme $F_0 = 18,0 > 3,467 = F_{0,05;2;21}$, on **rejette** H_0 au seuil 5%. Il y a suffisamment de preuves pour affirmer que la glycémie à jeun moyenne n'est pas la même pour tous les régimes alimentaires.

Exercice 4 (?? points)

Un microbiologiste compare la zone d'inhibition (en mm) de $k = 4$ antibiotiques sur une souche de *Staphylococcus aureus*. Chaque antibiotique est testé sur $n = 10$ cultivations indépendantes ($N = 40$ au total). La table ci-dessous est obtenue :

```
> summary(ANOVAModel)
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Antibiotique	3	241.50	80.50	2.483	0.0763
Residuals	36	1167.48	32.43		

Pour chaque énoncé qui suit, indiquez si l'énoncé est **vrai** ou **faux**.

- (a) L'hypothèse nulle du test est $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$, où μ_i désigne la zone d'inhibition moyenne de l'antibiotique i .

✓ **Vrai** ☐ Faux

Solution: Vrai. L'ANOVA à un facteur teste l'égalité de toutes les moyennes de groupe.

- (b) Au seuil $\alpha = 0,05$, on rejette H_0 .

☐ Vrai ✓ **Faux**

Solution: Faux. La valeur- $p = 0,0763 > 0,05 = \alpha$, donc on **ne rejette pas** H_0 au seuil 5%.

- (c) Au seuil $\alpha = 0,10$, on rejette H_0 .

✓ **Vrai** ☐ Faux

Solution: Vrai. La valeur- $p = 0,0763 < 0,10 = \alpha$.

- (d) Le nombre de degrés de liberté totaux est 39.

✓ **Vrai** ☐ Faux

Solution: Vrai. $Dl_{\text{total}} = N - 1 = 40 - 1 = 39$. On vérifie : $Dl_{\text{trt}} + Dl_E = 3 + 36 = 39$. ✓

Exercice 5 (?? points)

Un microbiologiste veut savoir si la teneur en protéines extracellulaires (en $\mu\text{g/mL}$) diffère selon la souche bactérienne. Ses données portent sur $k = 6$ souches de *Escherichia coli*, avec $n = 5$ réplicats par souche ($N = 30$ au total). Il obtient :

$$SS_{\text{total}} = 890,40, \quad SS_E = 540,00.$$

On suppose que les postulats du modèle sont satisfaits.

(a) Écrivez les hypothèses du test ANOVA correspondant à cette situation.

Solution: Soit μ_i la teneur moyenne en protéines de la souche i , pour $i = 1, \dots, 6$.

$$H_0 : \mu_1 = \dots = \mu_6 \quad \text{contre} \quad H_1 : \text{au moins deux moyennes sont différentes.}$$

(b) Calculez SS_{trt} , la somme des carrés des traitements. **Montrez votre démarche.**

Solution:

$$SS_{\text{trt}} = SS_{\text{total}} - SS_E = 890,40 - 540,00 = 350,40.$$

(c) Calculez MS_{trt} et MS_E . **Montrez votre démarche.**

Solution:

$$MS_{\text{trt}} = \frac{350,40}{k-1} = \frac{350,40}{5} = 70,08.$$

$$MS_E = \frac{540,00}{N-k} = \frac{540,00}{24} = 22,50.$$

(d) Calculez la statistique de test F_0 . **Montrez votre démarche.**

Solution:

$$F_0 = \frac{MS_{\text{trt}}}{MS_E} = \frac{70,08}{22,50} = 3,114.$$

(e) En utilisant la valeur critique $F_{0,05;5;24} = 2,621$, concluez le test au seuil $\alpha = 0,05$ en lien avec le contexte.

Solution: Comme $F_0 = 3,114 > 2,621 = F_{0,05;5;24}$, on **rejette** H_0 au seuil 5%. Il y a suffisamment de preuves pour affirmer que la teneur moyenne en protéines n'est pas la même pour toutes les souches.

Exercice 6 (?? points)

Une oncologue compare le niveau d'expression d'un biomarqueur tumoral (en unités arbitraires) dans $k = 3$ types de cellules cancéreuses (MCF-7, MDA-MB-231 et T47D). Elle effectue $n = 7$ mesures par type cellulaire ($N = 21$ au total). La table d'analyse de la variance suivante est produite par Rcmdr :

```
> summary(ANOVAModel)
              Df    Sum Sq   Mean Sq    F value    Pr(>F)
TypeCellule    2     324.00    162.00     16.200    0.0001
Residuals     18     180.00     10.00
```

À partir de la table d'ANOVA, quelle affirmation parmi les suivantes est **vraie** ? Une seule réponse est bonne.

- ☐ Il y a 18 observations en tout dans le jeu de données.
- ☐ La valeur 162,00 est la moyenne du biomarqueur pour le facteur TypeCellule.
- ☐ La variance résiduelle est environ 16 fois plus grande que la variance entre groupes.
- ☒ **La somme des carrés totale vaut 504,00.**
- ☐ Au seuil $\alpha = 0,05$, nous ne rejetons pas H_0 .
- ☐ Il y a 2 types cellulaires différents dans l'étude.

Solution: Analyse des choix.

- **Faux.** $N = k \times n = 3 \times 7 = 21$ observations.
- **Faux.** 162,00 est le carré moyen des traitements, pas la moyenne.
- **Faux.** C'est l'inverse : la variance entre groupes (162,00) est 16,2 fois plus grande que la variance résiduelle (10,00).
- **Vrai.** $SS_{\text{total}} = SS_{\text{trt}} + SS_E = 324,00 + 180,00 = 504,00$. ✓
- **Faux.** $p = 0,0001 < 0,05$, donc on rejette H_0 .
- **Faux.** $DI_{\text{trt}} = k - 1 = 2$ implique $k = 3$ types cellulaires.

Exercice 7 (?? points)

Un néphrologue évalue l'effet de $k = 4$ protocoles de dialyse sur le pH sanguin de patients en insuffisance rénale chronique. Il administre chaque protocole à $n = 8$ patients ($N = 32$ au total). La table d'ANOVA partielle suivante a été produite ; certaines quantités ont été remplacées par AAA et BBB. Nous considérons que les postulats du modèle sont respectés.

ANOVA

	SS	Ddl	MS	F0	Pr(>F)
Protocole	6.72	???	AAA	5.600	0.0039
Residuals	BBB	28	0.40		
Total	???	???			

(a) Que vaut AAA ?

- ☐ 0,40
☐ 1,68
☒ 2,24
☐ 6,72
☐ 5,60
☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de AAA avec les informations données.

Solution: $Dl_{\text{trt}} = k - 1 = 4 - 1 = 3$.

$$AAA = MS_{\text{trt}} = \frac{SS_{\text{trt}}}{Dl_{\text{trt}}} = \frac{6,72}{3} = 2,24.$$

$$\text{Vérification : } F_0 = \frac{MS_{\text{trt}}}{MS_E} = \frac{2,24}{0,40} = 5,60. \checkmark$$

(b) Que vaut BBB ?

- ☐ 0,40
☐ 6,72
☒ 11,20
☐ 28,00
☐ 17,92
☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de BBB avec les informations données.

Solution:

$$BBB = SS_E = MS_E \times Dl_E = 0,40 \times 28 = 11,20.$$

(c) Combien y a-t-il de patients au total dans l'étude ?

- ☐ 28
☐ 29
☐ 31
☒ 32
☐ Il n'est pas possible de répondre avec les informations données.

Solution: $Dl_E = N - k = 28$, donc $N = 28 + k = 28 + 4 = 32$. On vérifie : $k \times n = 4 \times 8 = 32$. $\checkmark$

(d) Au seuil de 1%, quelle conclusion pouvons-nous tirer de la table d'ANOVA ? Une seule réponse est bonne.

- ☐ Le pH sanguin moyen est le même pour tous les protocoles de dialyse.
☒ **Le pH sanguin moyen diffère significativement pour au moins un protocole.**

- ☐ Les postulats du modèle ne sont pas respectés.
- ☐ Il n'est pas possible de conclure car certaines valeurs sont manquantes.
- ☐ Il faudrait davantage de patients pour conclure.

Solution: La valeur- $p = 0,0039 < 0,01 = \alpha$, donc on **rejette** H_0 même au seuil 1%. Le pH sanguin moyen diffère significativement entre au moins deux protocoles de dialyse.

Exercice 8 (?? points)

Un hématologue compare le taux plasmatique de fibrinogène (en g/L) de patients traités avec $k = 3$ anticoagulants différents. Il assigne $n = 6$ patients à chaque traitement ($N = 18$ au total). Les résultats sont résumés ci-dessous. On suppose que les postulats de l'ANOVA à un facteur sont satisfaits.

Anticoagulant	Moyenne $\bar{y}_i$ (g/L)	Variance s_i^2
Héparine	2,4	0,36
Warfarine	3,0	0,25
Rivaroxaban	3,6	0,35

(a) Calculez SS_{trt} , la somme des carrés des traitements. **Montrez votre démarche.**

Solution: La moyenne globale est $\bar{y}_{..} = \frac{2,4 + 3,0 + 3,6}{3} = 3,0$.

$$SS_{\text{trt}} = n \sum_{i=1}^k (\bar{y}_i - \bar{y}_{..})^2 = 6[(2,4 - 3)^2 + (3,0 - 3)^2 + (3,6 - 3)^2] = 6 \times [0,36 + 0 + 0,36] = 6 \times 0,72 = 4,32.$$

(b) Calculez MS_E , le carré moyen des résidus. **Montrez votre démarche.**

Solution:

$$SS_E = \sum_{i=1}^k (n - 1) s_i^2 = (6 - 1)(0,36 + 0,25 + 0,35) = 5 \times 0,96 = 4,80.$$

$$MS_E = \frac{SS_E}{N - k} = \frac{4,80}{18 - 3} = \frac{4,80}{15} = 0,32.$$

(c) Calculez la statistique de test F_0 . **Montrez votre démarche.**

Solution:

$$MS_{\text{trt}} = \frac{SS_{\text{trt}}}{k-1} = \frac{4,32}{2} = 2,16.$$
$$F_0 = \frac{MS_{\text{trt}}}{MS_E} = \frac{2,16}{0,32} = 6,75.$$

(d) En utilisant la valeur critique $F_{0,05;2;15} = 3,682$, concluez le test au seuil $\alpha = 0,05$ en lien avec le contexte.

Solution: Comme $F_0 = 6,75 > 3,682 = F_{0,05;2;15}$, on **rejette** H_0 au seuil 5%. Il y a suffisamment de preuves pour affirmer que le taux moyen de fibrinogène n'est pas le même pour les trois anticoagulants.

Exercice 9 (?? points)

Un cardiologue compare la réduction du cholestérol LDL (en mg/dL) obtenue par $k = 3$ statines différentes (atorvastatine, rosuvastatine, simvastatine). Il assigne $n = 12$ patients à chaque statine ($N = 36$ au total). La table ci-dessous est obtenue :

```
> summary(ANOVAModel)
      Df    Sum Sq   Mean Sq    F value    Pr(>F)
Statine  2     540.00    270.00     10.800    0.0003
Residuals 33     825.00     25.00
```

Pour chaque énoncé qui suit, indiquez si l'énoncé est **vrai** ou **faux**.

- (a) Il y a 36 patients au total dans l'étude.

✓ **Vrai** ☐ Faux

Solution: Vrai. $Dl_{\text{total}} = N - 1 = 35$, donc $N = 36$. On vérifie : $Dl_{\text{trt}} + Dl_E + 1 = (2 + 33) + 1 = 36$. ✓

- (b) Au seuil $\alpha = 0,01$, on rejette H_0 .

✓ **Vrai** ☐ Faux

Solution: Vrai. La valeur- $p = 0,0003 < 0,01 = \alpha$.

- (c) Le carré moyen des résidus $MS_E = 25,00$ est un estimateur sans biais de la variance commune σ^2 , que H_0 soit vraie ou non.

✓ **Vrai** ☐ Faux

Solution: Vrai. MS_E est toujours un estimateur sans biais de σ^2 , quelle que soit la validité de H_0 .

- (d) Le carré moyen des traitements $MS_{\text{trt}} = 270,00$ est un estimateur sans biais de la variance commune σ^2 , que H_0 soit vraie ou non.

☐ Vrai ✓ **Faux**

Solution: Faux. MS_{trt} estime $\sigma^2 + n \frac{\sum(\mu_i - \mu)^2}{k - 1}$. Il n'est sans biais pour σ^2 que lorsque H_0 est vraie (toutes les moyennes égales).

Exercice 10 (?? points)

Une nutritionniste clinique étudie l'effet de $k = 5$ types de suppléments en fer sur le taux d'hémoglobine (en g/dL) de patientes anémiantes. Elle assigne $n = 6$ patientes à chaque supplément ($N = 30$ au total) et obtient :

$$SS_{\text{total}} = 180,00, \quad SS_E = 120,00.$$

On suppose que les postulats du modèle sont satisfaits.

(a) Écrivez les hypothèses du test ANOVA correspondant à cette situation.

Solution: Soit μ_i le taux moyen d'hémoglobine sous le supplément i , pour $i = 1, \dots, 5$.

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$ contre $H_1 : \text{au moins deux moyennes sont différentes.}$

(b) Calculez SS_{trt} , MS_{trt} et MS_E . **Montrez votre démarche.**

Solution:

$$SS_{\text{trt}} = SS_{\text{total}} - SS_E = 180,00 - 120,00 = 60,00.$$

$$MS_{\text{trt}} = \frac{60,00}{k-1} = \frac{60,00}{4} = 15,00.$$

$$MS_E = \frac{120,00}{N-k} = \frac{120,00}{25} = 4,80.$$

(c) Calculez la statistique de test F_0 . **Montrez votre démarche.**

Solution:

$$F_0 = \frac{MS_{\text{trt}}}{MS_E} = \frac{15,00}{4,80} = 3,125.$$

(d) En utilisant la valeur critique $F_{0,05;4;25} = 2,759$, concluez le test au seuil $\alpha = 0,05$ en lien avec le contexte.

Solution: Comme $F_0 = 3,125 > 2,759 = F_{0,05;4;25}$, on **rejette** H_0 au seuil 5%. Il y a suffisamment de preuves pour affirmer que le taux moyen d'hémoglobine n'est pas le même pour tous les types de suppléments en fer.